

Documentación de HA Connect

MEMORIA TECNICA Y FUNCIONAL
HERMANOS ALCARAZ

1. Resumen del proyecto

HA Connect es una aplicación web para la gestión de activos, materiales y recursos empresariales en una organización de aproximadamente 100 personas. El proyecto nace para resolver un problema habitual en empresas con operativa diaria intensa: no existe un control claro de qué recursos tiene cada empleado, qué materiales quedan en stock, qué activos requieren mantenimiento y qué elementos deben renovarse.

La aplicación se ha diseñado con una interfaz moderna tipo SaaS, estructura modular y dos modos de uso:

- modo demo local para enseñar el producto sin depender de infraestructura externa;
- modo conectado con Supabase para persistir datos reales.

El objetivo del proyecto es crear orden, trazabilidad y visibilidad operativa sobre recursos como ordenadores, móviles, vehículos, EPIs, ropa, herramientas y licencias de software.

2. Problema que resuelve

En muchas empresas la gestión de materiales y activos se lleva con hojas de cálculo, mensajes sueltos o conocimiento informal del equipo. Eso provoca varios problemas:

- no se sabe con precisión qué tiene asignado cada persona;
- no hay control fiable de fechas de entrega, devolución o renovación;
- el stock disponible no está centralizado;
- los mantenimientos pueden pasarse por alto;
- la dirección no tiene una vista clara del estado general;
- se pierde tiempo en búsquedas manuales y seguimiento administrativo.

HA Connect responde a este problema con una plataforma única donde inventario, empleados, asignaciones, stock, mantenimiento, renovaciones y auditoría comparten la misma base funcional.

3. Objetivos

Los objetivos principales del proyecto son:

1. Centralizar la información de activos y materiales.

2. Relacionar cada activo con su empleado o situación actual.
3. Registrar entregas, devoluciones y movimientos.
4. Controlar stock mínimo, alertas y disponibilidad.
5. Hacer seguimiento de mantenimientos y renovaciones.
6. Añadir trazabilidad y auditoría de cambios.
7. Permitir distintas vistas según el rol del usuario.
8. Preparar la herramienta para crecer en el futuro.

4. Stack tecnológico

La solución está construida con las siguientes tecnologías:

- React 19
- TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS 4
- Supabase
- Lucide React para iconografía

Además del stack técnico, el proyecto sigue estas decisiones de producto:

- diseño visual tipo SaaS;
- interfaz responsive;
- estructura modular por áreas de negocio;
- soporte para modo demo y modo conectado;
- control de acceso por roles y permisos.

5. Arquitectura general

La aplicación está organizada por capas sencillas y bien separadas.

5.1. Capa de interfaz

La entrada principal está en `src/App.tsx`, donde se gestionan:

- autenticación;

- sesión de usuario;
- selección de módulo activo;
- preferencias de interfaz;
- renderizado del shell principal de la aplicación.

5.2. Capa de navegación y shell

El layout común se encuentra en `src/layouts/AppShell.tsx`. Esta capa gestiona:

- barra lateral de navegación;
- cabecera de aplicación;
- notificaciones;
- perfil activo;
- contenedor principal de cada módulo.

5.3. Capa de páginas funcionales

Cada área de negocio tiene su propia página en `src/pages`.

Esto permite que cada módulo evolucione sin mezclar su lógica con los demás.

5.4. Capa de estado y datos

El proyecto usa un snapshot compartido de workspace para leer el estado global. La parte demo se apoya en `src/data/mockData.ts`, mientras que la sincronización y mutaciones reales se canalizan a través de `src/lib/workspace.ts`.

Esta capa se encarga de:

- cargar datos desde Supabase;
- transformar filas de base de datos a tipos de frontend;
- ejecutar altas, ediciones y borrados;
- mantener sincronizado el estado del workspace.

5.5. Capa de autenticación y permisos

La definición de roles, permisos y módulos visibles se encuentra en `src/features/auth/permissions.ts`.

6. Estructura del proyecto

La estructura principal del repositorio es la siguiente:

- `src/App.tsx` : punto de entrada de la aplicación.
- `src/components` : componentes reutilizables de interfaz.
- `src/layouts` : shell y estructura común.
- `src/pages` : módulos funcionales.
- `src/data` : datos demo, selectores y utilidades derivadas.
- `src/features/auth` : configuración de roles y permisos.
- `src/lib` : conexión a Supabase, exportaciones y lógica de persistencia.
- `src/types` : tipos de dominio.
- `supabase` : scripts SQL de esquema, seeds, migraciones y reseteo.

7. Módulos funcionales actuales

La aplicación ya cuenta con los siguientes módulos.

7.1. Inicio

El módulo de inicio ofrece una visión general de la plataforma con:

- KPIs operativos;
- accesos rápidos;
- widgets configurables;
- contexto del rol activo;
- panel de seguimiento general.

7.2. Dashboard / Kanban

El dashboard actual está centrado en un tablero Kanban para gestión de tareas. Permite:

- crear tareas;
- editar tareas;
- mover tareas entre columnas;
- reorganizar prioridades;
- relacionar tareas con módulos de negocio.

7.3. Alertas

Reúne avisos operativos sobre renovaciones, stock y mantenimientos próximos.

7.4. Empleados

Incluye:

- listado de empleados;
- detalle individual;
- activos asignados;
- historial de asignaciones;
- alta, edición y baja según permisos.

7.5. Inventario de activos

Gestiona:

- catálogo de activos;
- detalle de activo;
- estados;
- ubicación;
- empleado asignado;
- renovaciones y mantenimientos relacionados.

7.6. Asignaciones y devoluciones

Permite registrar movimientos de entrega y devolución entre activos y empleados.

7.7. Stock

Centraliza materiales consumibles o recursos con cantidad disponible y mínimo esperado.

7.8. Mantenimiento

Recoge revisiones, averías y mantenimientos preventivos o correctivos.

7.9. Renovaciones

Controla garantías, renovaciones y fin de vida útil de los recursos.

7.10. Historial

Muestra la auditoría de eventos críticos de la plataforma.

7.11. Búsqueda avanzada

Permite buscar activos con filtros combinados por:

- texto libre;
- categoría;
- empleado;
- departamento;
- estado;
- rango de fechas.

7.12. Exportaciones

La aplicación incluye salidas a:

- CSV;
- Excel compatible;
- PDF imprimible.

7.13. Ajustes

Contiene preferencias de experiencia y opciones relacionadas con el entorno de uso.

8. Roles y permisos

La plataforma soporta cuatro roles principales.

8.1. Administrador

Capacidades principales:

- acceso a todos los módulos;
- control completo de empleados, activos y configuración;
- acceso a auditoría y exportaciones;
- capacidad de administración funcional global.

8.2. Responsable IT

Capacidades principales:

- gestión de inventario TI;
- asignaciones;
- mantenimiento;
- renovaciones;
- exportaciones;
- lectura de auditoría.

No administra la seguridad avanzada ni el modelo global de autorización.

8.3. Supervisor

Capacidades principales:

- seguimiento de operativa diaria;
- gestión de asignaciones y stock;
- revisión de alertas;
- exportaciones;
- consulta de empleados e inventario.

No tiene acceso completo al historial corporativo ni a toda la administración de plantilla.

8.4. Empleado

Capacidades principales:

- consulta de recursos visibles;
- búsqueda operativa básica;
- acceso a entorno personal y ajustes.

No puede crear empleados, asignar activos, exportar información ni administrar módulos sensibles.

9. Modelo de datos

El backend de Supabase define las tablas y relaciones principales.

9.1. **profiles**

Extiende la información de `auth.users` con nombre, email, rol y departamento.

9.2. **employees**

Representa a los empleados visibles en la plataforma y sus datos operativos.

9.3. **assets**

Contiene el catálogo de activos con datos como código interno, categoría, estado, ubicación, fechas y empleado asignado.

9.4. **asset_assignments**

Registra la relación temporal entre un activo y un empleado, incluyendo fecha de entrega, devolución y notas.

9.5. **stock_items**

Gestiona materiales con cantidades disponibles y mínimos de referencia.

9.6. **maintenance_records**

Guarda intervenciones de mantenimiento realizadas sobre activos.

9.7. **renewals**

Registra próximos vencimientos, garantías o renovaciones.

9.8. **kanban_tasks**

Tabla destinada al tablero Kanban del dashboard.

9.9. **audit_events**

Registra trazabilidad de cambios y eventos relevantes de negocio.

10. Seguridad y trazabilidad

La base de datos está preparada con medidas de control importantes.

10.1. RLS

Las tablas principales tienen Row Level Security activado para limitar el acceso según usuario autenticado y rol.

10.2. Resolución de rol

La función `public.current_app_role()` obtiene el rol efectivo del usuario autenticado sin depender de consultas inseguras desde frontend.

10.3. Auditoría automática

La función `public.write_audit_event()` registra inserciones, cambios, devoluciones, bajas y mantenimientos relevantes.

10.4. Sincronización entre asignaciones y activos

La función `public.sync_asset_from_assignment()` mantiene coherencia entre movimientos de asignación y estado del activo.

10.5. Alta automática de perfiles

La función `public.handle_new_user()` crea o actualiza perfiles desde `auth.users`.

11. Modos de funcionamiento

La aplicación puede trabajar en dos modos.

11.1. Modo demo

Usa datos locales y permite enseñar el producto sin depender de una base de datos externa.

11.2. Modo Supabase

Cuando las variables de entorno están configuradas, la aplicación usa Supabase para:

- autenticación;
- persistencia de datos;
- sincronización de cambios;
- gestión real de perfiles y permisos.

12. Puesta en marcha local

12.1. Instalación

```
npm install
```

12.2. Desarrollo

```
npm run dev
```

12.3. Build de producción

```
npm run build
```

12.4. Variables de entorno

Para conectar Supabase se deben definir:

```
VITE_SUPABASE_URL=  
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=
```

La aplicación también acepta `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` como alternativa al publishable key.

13. Scripts SQL de Supabase

En la carpeta `supabase` existen varios scripts con objetivos distintos.

13.1. `schema.sql`

Script principal para crear:

- tipos;

- tablas;
- índices;
- triggers;
- funciones de negocio;
- políticas RLS.

13.2. `fix-profiles-rls.sql`

Ajuste específico relacionado con la resolución segura del rol y la lectura de perfiles.

13.3. `post-setup.sql`

Instala la función y trigger que sincronizan `auth.users` con `public.profiles`.

13.4. `seed.sql`

Inserta datos iniciales de empleados, activos, asignaciones, stock, mantenimientos, renovaciones y tareas Kanban.

13.5. `kanban-migration.sql`

Script específico para añadir el soporte Kanban sobre una instalación previa.

13.6. `reset-all.sql`

Script destructivo pensado para rehacer el entorno completo desde cero.

Importante: este archivo borra datos existentes y debe utilizarse con cuidado.

14. Orden recomendado para preparar Supabase

Si se parte de una base vacía, el flujo recomendado es:

1. ejecutar `supabase/schema.sql` ;
2. ejecutar `supabase/fix-profiles-rls.sql` si se necesita reforzar la lectura del rol;
3. ejecutar `supabase/post-setup.sql` ;
4. ejecutar `supabase/seed.sql` si se quiere una base inicial de ejemplo.

Si se quiere resetear completamente el entorno, usar `supabase/reset-all.sql`.

15. Flujo recomendado para la demo

Para enseñar el proyecto en clase o presentación, el recorrido más claro es:

1. iniciar sesión;
2. mostrar el Inicio con KPIs y widgets;
3. abrir el Kanban;
4. enseñar Inventario y el detalle de un activo;
5. enseñar Empleados y sus asignaciones;
6. enseñar Alertas;
7. enseñar Historial;
8. terminar en Exportaciones.

Este orden permite explicar primero el problema general y después bajar al detalle de los módulos.

16. Comparativa con soluciones ya existentes

Existen herramientas que podrían resolver parcialmente este problema, por ejemplo:

- Excel;
- Google Sheets;
- Airtable;
- Notion;
- GLPI;
- Odoo.

Ventajas de esas herramientas:

- implantación rápida;
- menor desarrollo inicial;
- ecosistemas ya conocidos.

Limitaciones frente a una app propia como HA Connect:

- menor adaptación al caso concreto de la empresa;
- experiencia menos visual o menos dirigida al flujo real;
- integración parcial entre inventario, asignaciones, stock y auditoría;

- menor control del producto y su evolución.

17. Hoja de ruta futura

Las siguientes mejoras encajan bien con la arquitectura actual:

1. sistema de tickets;
2. gestión documental;
3. firma digital;
4. QR y códigos de barras;
5. inventario móvil;
6. OCR de facturas;
7. OCR de albaranes;
8. IA para predicción de renovaciones;
9. automatizaciones;
10. correos y notificaciones importantes;
11. dashboards más analíticos para dirección.

18. Limitaciones actuales

En el estado actual del proyecto conviene tener presentes estas consideraciones:

- parte de la experiencia sigue preparada para demo local;
- algunas mejoras futuras aparecen como concepto, pero no están implantadas todavía;
- el valor principal está en la arquitectura funcional, la experiencia de uso y la base preparada para crecer.

19. Conclusión

HA Connect no es solo una interfaz para listar activos. Es una propuesta de organización operativa para empresas que necesitan controlar inventario, movimientos, mantenimiento, stock, renovaciones y trazabilidad en un único entorno.

El proyecto ya demuestra una solución funcional, moderna y ampliable. Además, está preparado para conectarse a un backend real con Supabase y evolucionar hacia una herramienta más completa de gestión empresarial.

20. Preparación para PDF

Este documento está pensado para reutilizarse como base de memoria, entrega o PDF final. Si se desea generar una versión formal para entregar, el siguiente paso natural es convertir este contenido en:

- memoria técnica;
- documento funcional;
- anexos de base de datos;
- versión PDF maquetada.